

Tercer Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **seis** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva cada pregunta en su cuaderno de examen e incluya todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
 2. Tiene **dos horas y treinta minutos** para resolver los problemas del examen.
 3. No se permite tener hojas sueltas durante la realización del examen.
 4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. Considere la sucesión con término enésimo dado por $x_n = \frac{n!}{2023^n}$. Determine a partir de cuál término dicha sucesión cumple ser creciente. **[5 puntos]**
2. Analice y justifique la convergencia de la siguiente serie, y calcule su suma **[5 puntos]**

$$\sum_{k=3}^{\infty} \frac{9 \cdot 5^{-k}}{(-3)^{2-k}} - \frac{2}{k^2 - 1}$$

3. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^2}$ **[5 puntos]**

b) $\sum_{k=7}^{\infty} \frac{5 - 3k^2}{7k + 5k^2} + \frac{2^k}{k}$ **[5 puntos]**

4. Considere la siguiente serie numérica, $S = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{\ln(\ln(k+2))}$.

a) Utilice el criterio de series alternadas para verificar que la serie S es convergente. **[5 puntos]**

b) Analice si S es absolutamente convergente o convergente condicionalmente. **[5 puntos]**

Continúa en la página siguiente

5. Suponiendo que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} = 1$, halle el intervalo de convergencia de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{4^n} (x+2)^n$.
Debe estudiar los extremos de dicho intervalo. **[5 puntos]**

6. (4 puntos) A partir de $\ln x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-1)^n}{n}$, $0 < x \leq 2$, deduzca la serie de potencias para la función $f(x) = \ln(x+1) - x$, e indique su intervalo de convergencia (No analizar extremos del intervalo). **[5 puntos]**

7. Si se sabe que $\int_0^1 x^2 \arctan(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+4)}$, aproxime el valor de la integral de modo que el error en la aproximación sea menor que 0,01. Asuma $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+4)}$ es una serie alternada convergente. **[5 puntos]**